

# 递推计数周测 A 卷

适合小学高年级至初中低年级数学竞赛训练

## 考试说明

- 测试时间：70–75 分钟
- 满分：100 分
- A 卷侧重基础递推、受限字符串和简单铺砖模型，建议先写清楚递推关系和初始条件。

## 1. 试题

1. (10 分) 每次可以上 1 级或 2 级台阶。求上到第 7 级台阶的走法数。
2. (12 分) 每次可以上 1 级、2 级或 3 级台阶。求上到第 6 级台阶的走法数。
3. (12 分) 长度为 7 的 0,1 串中，不允许出现两个相邻的 1。这样的串有多少个？
4. (12 分) 长度为 7 的 A、B 串中，不允许出现连续三个 A。这样的串有多少个？
5. (12 分) 用  $1 \times 1$  小方块和  $1 \times 2$  小长方形铺满  $1 \times 8$  长条，有多少种铺法？
6. (14 分) 用  $1 \times 1$  小方块和  $1 \times 3$  长方形铺满  $1 \times 8$  长条，有多少种铺法？

7. (14 分) 用  $2 \times 1$  骨牌铺满  $2 \times 7$  长方形, 有多少种铺法?

8. (14 分) 用递推公式求错位排列数  $D_7$ 。

## 2. 详细解答

1. **参考解答：** 设上到第  $n$  级台阶的走法数为  $f_n$ 。

按最后一步分类：

$$f_n = f_{n-1} + f_{n-2}.$$

初始条件：

$$f_1 = 1, \quad f_2 = 2.$$

所以

$$f_3 = 3, \quad f_4 = 5, \quad f_5 = 8, \quad f_6 = 13, \quad f_7 = 21.$$

因此答案为

$$21.$$

□

2. **参考解答：** 设走法数为  $f_n$ 。

按最后一步分类：

$$f_n = f_{n-1} + f_{n-2} + f_{n-3}.$$

初始值：

$$f_1 = 1, \quad f_2 = 2, \quad f_3 = 4.$$

所以

$$f_4 = 7, \quad f_5 = 13, \quad f_6 = 24.$$

因此答案为

$$24.$$

□

3. **参考解答：** 设长度为  $n$  的合法 0,1 串个数为  $a_n$ 。

看最后一位：

- 最后一位是 0，则前面有  $a_{n-1}$  种；
- 最后一位是 1，则倒数第二位必须是 0，所以前面有  $a_{n-2}$  种。

所以

$$a_n = a_{n-1} + a_{n-2}.$$

初值为

$$a_1 = 2, \quad a_2 = 3.$$

因此

$$a_3 = 5, \quad a_4 = 8, \quad a_5 = 13, \quad a_6 = 21, \quad a_7 = 34.$$

所以答案为

$$34.$$

□

4. **参考解答：** 设长度为  $n$  的合法 A、B 串个数为  $b_n$ 。

一个合法串的结尾只能是以下三类之一：

- B;
- AB;
- AAB。

所以

$$b_n = b_{n-1} + b_{n-2} + b_{n-3}.$$

初值：

$$b_1 = 2, \quad b_2 = 4, \quad b_3 = 7.$$

因此

$$b_4 = 13, \quad b_5 = 24, \quad b_6 = 44, \quad b_7 = 81.$$

所以答案为

$$81.$$

□

5. **参考解答：** 设铺法数为  $p_n$ 。

按最后一块分类：

$$p_n = p_{n-1} + p_{n-2}.$$

初值为

$$p_1 = 1, \quad p_2 = 2.$$

所以

$$p_3 = 3, \quad p_4 = 5, \quad p_5 = 8, \quad p_6 = 13, \quad p_7 = 21, \quad p_8 = 34.$$

因此答案为

$$34.$$

□

6. **参考解答：** 设铺法数为  $q_n$ 。

按最后一块分类：

- 最后一块是  $1 \times 1$ ，前面有  $q_{n-1}$  种；
- 最后一块是  $1 \times 3$ ，前面有  $q_{n-3}$  种。

所以

$$q_n = q_{n-1} + q_{n-3}.$$

初值为

$$q_1 = 1, \quad q_2 = 1, \quad q_3 = 2.$$

继续递推：

$$q_4 = 3, \quad q_5 = 4, \quad q_6 = 6, \quad q_7 = 9, \quad q_8 = 13.$$

因此答案为

13.

□

7. **参考解答：** 设用  $2 \times 1$  骨牌铺满  $2 \times n$  长方形的铺法数为  $r_n$ 。

看最左边：

- 若放一块竖着的骨牌，则剩下  $2 \times (n-1)$ ，有  $r_{n-1}$  种；
- 若放两块横着的骨牌，则剩下  $2 \times (n-2)$ ，有  $r_{n-2}$  种。

所以

$$r_n = r_{n-1} + r_{n-2}.$$

初值为

$$r_1 = 1, \quad r_2 = 2.$$

因此

$$r_3 = 3, \quad r_4 = 5, \quad r_5 = 8, \quad r_6 = 13, \quad r_7 = 21.$$

所以答案为

21.

□

8. **参考解答：** 错位排列满足递推公式

$$D_n = (n-1)(D_{n-1} + D_{n-2}).$$

已知

$$D_1 = 0, \quad D_2 = 1.$$

先递推：

$$D_3 = 2, \quad D_4 = 9, \quad D_5 = 44, \quad D_6 = 265.$$

于是

$$D_7 = 6(D_6 + D_5) = 6(265 + 44) = 1854.$$

□